



FUNDAMENTOS Y TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN

Slack: https://join.slack.com/t/fundamentosde-hej6488/shared_invite/zt-2ofgyh30i-TXnEme1um9ddYNa3JBw1tg

Lista de reproducción: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLbwWly6AYXqd4YxGe1nzgD89-I5MfNIUQ>

Material digital: https://drive.google.com/drive/folders/115GpnFMmMX02DvuLkl8lsMXVuV_soMHD?usp=drive_link

Meet: <https://meet.jit.si/NykolaiPerezUNLa>

GRAMÁTICAS

Gramáticas Formales:

Las gramáticas son mecanismos generadores de lenguajes.

Indican cómo se pueden obtener o construir palabras de un determinado lenguaje.

GRAMÁTICAS

Ejemplo:

Debe diferenciarse entre lo que es decidir si una palabra forma parte de un lenguaje y generar ese lenguaje.

Una definición de lenguaje hace que se pueda determinar si una palabra pertenece al mismo. Por ejemplo, el lenguaje formado por todas las palabras que comienzan con abc, siendo el alfabeto {a, b, c, d}. De esta manera, dada una palabra cualquiera se puede determinar si pertenece o no a ese lenguaje. Así, abc, abcc, abcabc, abcdc, son todas palabras del lenguaje, no así las palabras abbc, abac, o aabcbc.

Sin embargo, una gramática es un mecanismo a través del cual se generan todas las palabras de un determinado lenguaje. Entonces, debería determinarse el mecanismo para generar todas las palabras de este lenguaje. Veamos, entonces, como se consigue.

GRAMÁTICAS

Se tiene el lenguaje formado por todas las palabras que comienzan con abc, siendo el alfabeto {a, b, c, d}. Un mecanismo generador debería indicar como se toman cada uno de los símbolos del alfabeto para formar una palabra que cumpla la condición que lo hace pertenecer al lenguaje definido.

Se puede hacer esto estableciendo reglas que indiquen como formar una palabra:

- 1) Para generar una palabra, comenzar por tomar el símbolo a del alfabeto, obteniendo la palabra incompleta que llamaremos γ_1 .
- 2) A la palabra γ_1 se le agrega el símbolo b, obteniendo la palabra γ_2 , o sea que $\gamma_2=ab$.
- 3) A la palabra γ_2 se le agrega el símbolo c, obteniendo la palabra γ_3 , o sea que $\gamma_3=abc$.
- 4) La palabra γ_3 es parte del lenguaje, puede terminarse la generación o agregar a continuación cualquier símbolo o combinación de símbolos pertenecientes al alfabeto dado.

Este conjunto de reglas, al ser aplicadas, garantizan que la palabra que se obtiene pertenecerá al lenguaje dado.

GRAMÁTICAS

Analicemos un poco estas reglas para ver la formalización de las mismas.

La regla uno indica que se debe tomar un símbolo del alfabeto, para ser parte de una palabra en formación. Es decir, se comienza con una palabra incompleta de la cual se sabe una parte: el símbolo inicial. Se podría decir, entonces, que tenemos un punto inicial que es esta palabra incompleta, la cual se puede escribir como: aA , donde a es un símbolo del alfabeto y A es un conjunto de símbolos a determinar por las reglas siguientes.

La segunda regla dice que a la palabra A se la debe reemplazar por un símbolo del alfabeto y un conjunto de símbolos a determinar por las siguientes reglas. Se podría decir, entonces, que $A=bB$, donde B es otra palabra a completar por las siguientes reglas. O sea: $aA=abB$.

La siguiente regla hace el reemplazo siguiente: $B=cC$, por lo que $aA=abB=abcC$.

Finalmente resta reemplazar C .

GRAMÁTICAS

La última regla dice que C puede ser reemplazada por:

- Ningún símbolo: $C=\lambda$ (palabra vacía)
- Un símbolo cualquiera del alfabeto: $C=a \vee C=b \vee C=c \vee C=d$ (solamente una de las cuatro)
- Una secuencia cualquiera de símbolos.

Con esta información se puede comenzar a formalizar la definición de gramática.

En principio, se puede establecer que las reglas 2, 3 y 4 tienen en común la generación de una palabra a partir de otra. En general, se puede decir que se cumple $A=aB$, donde a es un símbolo del alfabeto y B es una palabra incompleta, a la que podemos denominar variable, ya que va a ser reemplazada por un símbolo del alfabeto o por un símbolo del alfabeto y otra variable.

Entonces, se pueden diferenciar los símbolos del alfabeto y las variables que serán reemplazadas. Estos reemplazos terminarán con un símbolo del alfabeto o la palabra vacía λ . Entonces, en una gramática se pueden diferenciar los símbolos terminales y los símbolos no terminales o variables.

GRAMÁTICAS

Además de esta diferenciación entre símbolos terminales y no terminales, tenemos las reglas de reemplazo, donde se indican como se reemplazan estos símbolos no terminales. En el ejemplo, se tenían las siguientes reglas de reemplazo:

- $A=bB$
- $B=cC$
- $C=\lambda \vee C=a \vee C=b \vee C=c \vee C=d \vee C=aC \vee C=bC \vee C=cC \vee C=dC$

Estas reglas de reemplazo de variables (o símbolos no terminales) por la palabra vacía, un símbolo no terminal, o una cadena de símbolos no terminales, son la que se conocen como reglas de producción.

Prestando atención a la última regla de producción del ejemplo, se puede apreciar que en realidad son nueve (9) las reglas de producción. Como las nueve reglas hacen referencia al reemplazo de la misma variable (C), se pueden colocar como se muestra o con otra notación que se verá más adelante. También puede apreciarse el carácter recursivo de las últimas cuatro reglas. Con estas últimas reglas, se asegura el reemplazo del símbolo no terminal C por cualquier cadena de símbolos terminales (y de cualquier longitud).

GRAMÁTICAS

Para ilustrar este último punto, veamos la siguiente secuencia de reemplazos:

- $abcC = abccC$ (usando la regla $C=cC$)
- $abccC = abccbC$ (usando la regla $C=bC$)
- $abccbC = abccbdC$ (usando la regla $C=dC$)
- $abccbdC = abccbda$ (usando la regla $C=a$)

Dos observaciones finales. Primera observación: las 9 reglas dadas pueden reemplazarse por las siguientes 5 reglas:

$$C=\lambda \vee C=aC \vee C=bC \vee C=cC \vee C=dC$$

De ser así, el último reemplazo del ejemplo podría hacerse de la siguiente manera:

$$abccbdC = abccbdaC \text{ (usando la regla } C=aC\text{)}$$

$$abccbdaC = abccbda\lambda = abccbda \text{ (usando la regla } C=\lambda\text{)}$$

GRAMÁTICAS

Segunda observación: es necesaria una regla que inicie toda la producción.

Es decir, se necesita una regla para obtener aA .

En realidad, se necesita una forma de iniciar y esta forma de iniciar las reglas de producción es a partir de un símbolo inicial que tendrá la característica de ser la primera en ser invocada por las reglas de producción y deberá ser parte de los símbolos no terminales.

Este símbolo inicial no terminal o variable, es un símbolo especial que se denomina, simplemente, símbolo inicial, y generalmente se usa para simbolizarlo la letra S .

Con esta introducción estamos en condiciones de formalizar la definición de una gramática como generador de lenguajes.

Definición:

Una gramática es una cuádrupla $G = (V_N, V_T, S, P)$ donde:

- V_T es el alfabeto de símbolos terminales
- V_N es el alfabeto de símbolos no terminales o variables, de forma que debe ser $V_N \cap V_T = \emptyset$
- V es el alfabeto total de la gramática, esto es, $V = V_N \cup V_T$
- S es el símbolo inicial y se cumple que $S \in V_N$
- P es un conjunto finito de reglas de producción

Definición:

Una regla de producción es un par ordenado (α, β) de forma que:

$$(\alpha, \beta) \in (V^* \cdot V_N \cdot V^*) \times V^*$$

Es decir, $\alpha = \gamma_1 A \gamma_2$ donde $\gamma_1, \gamma_2 \in (V_N \cup V_T)^*$, $A \in V_N$ y $\beta \in (V_N \cup V_T)^*$

Una producción $(\alpha, \beta) \in P$ se suele escribir de forma infija como $\alpha \rightarrow \beta$

GRAMÁTICAS

Ejemplo:

Usando como primer ejemplo la gramática que genera todas las palabras del lenguaje cuyas palabras inician con abc, tenemos:

$$G = (V_N, V_T, S, P)$$

$$V_N = \{S; A; B; C\}$$

$$V_T = \{a; b; c; d\}$$

$$S \in V_N$$

$$P = \{(S, aA); (A, bB); (B, cC); (C, \lambda); (C, aC); (C, bC); (C, cC); (C, dC)\}$$

GRAMÁTICAS

Por **convenio** usaremos letras mayúsculas para los símbolos no terminales; dígitos y las primeras letras minúsculas del alfabeto para los símbolos terminales; las últimas letras minúsculas del alfabeto para palabras que pertenezcan a V_T^* y letras griegas para cualquier palabra que pertenezca a V^* .

Usando este convenio, a veces se suele describir una gramática enumerando únicamente sus reglas de producción y cuando varias reglas tienen la misma parte izquierda, se suelen agrupar separándolas con |.

GRAMÁTICAS

Ejemplo:

$$G = (V_N, V_T, S, P)$$

$$V_N = \{S; A; B; C\}$$

$$V_T = \{a; b; c; d\}$$

$$S \in V_T$$

$$P = \{(S, aA); (A, bB); (B, cC); (C, \lambda); (C, aC); (C, bC); (C, cC); (C, dC)\}$$

$$P = \{S \rightarrow aA; A \rightarrow bB; B \rightarrow cC; C \rightarrow \lambda; C \rightarrow aC; C \rightarrow bC; C \rightarrow cC; C \rightarrow dC\}$$

$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow cC$$

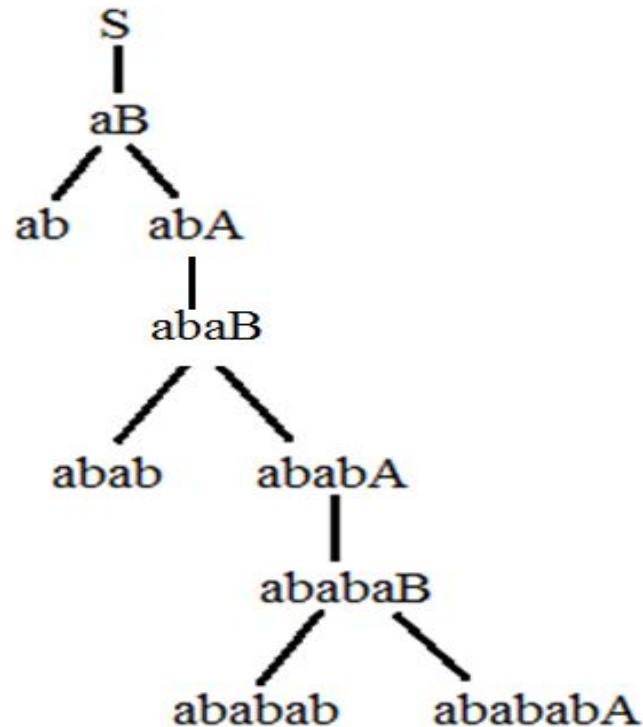
$$C \rightarrow \lambda \mid aC \mid bC \mid cC \mid dC$$

GRAMÁTICAS

Ejercicio:

Encuentre el lenguaje $L=L(G)$ según las siguientes producciones de G : $S \rightarrow aB$, $B \rightarrow b$, $B \rightarrow bA$, $A \rightarrow aB$

Para hallar el lenguaje, se puede utilizar un árbol de derivación:



En las derivaciones que siguen se puede observar el patrón de derivación e inferir el lenguaje.

El lenguaje resultante es aquel que contiene todas palabras que son potencias de la palabra (ab):

$$L(G) = \{w \in V^* \mid w = (ab)^n \ \forall n \in \mathbb{N} \wedge n > 0\}$$

GRAMÁTICAS

Definición:

Sea G una gramática y sean las cadenas $\alpha, \beta \in V^*$. Decimos que α deriva directamente en β , que notamos como $\alpha \Rightarrow \beta$ (derivación directa), si y sólo si existe una producción $\delta \rightarrow \sigma \in P$ tal que $\alpha = \gamma_1 \delta \gamma_2$, $\beta = \gamma_1 \sigma \gamma_2$ con $\gamma_1, \gamma_2 \in V^*$.

Nota:

Si $\alpha \rightarrow \beta$ es una regla de producción de G , entonces se cumple siempre que $\alpha \Rightarrow \beta$.

Por la definición anterior se deduce que $\Rightarrow$ es una relación binaria en el conjunto de cadenas de la gramática, esto es: $\Rightarrow \subseteq V^* \times V^*$.

Ejemplo:

Si tenemos una regla de producción: $abABa \rightarrow abaAbba$, entonces: $AB \Rightarrow aAbb$

GRAMÁTICAS

Definición:

Decimos que α deriva en β , o bien que, β es derivable de α , y lo notamos como $\alpha \stackrel{*}{\Rightarrow} \beta$ (derivación) si y sólo si se verifica una de las dos condiciones siguientes:

1. $\alpha = \beta$, (son la misma cadena), o bien,
2. $\exists \gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n \in V^*$ tal que $\gamma_0 = \alpha$, $\gamma_n = \beta$ y $\forall 0 \leq i < n$ se cumple que $\gamma_i \Rightarrow \gamma_{i+1}$

A la secuencia $\gamma_0 \Rightarrow \gamma_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \gamma_n$ la llamaremos secuencia de derivaciones directas de longitud n , o simplemente derivación de longitud n .

Nota:

Por la definición anterior está claro que $\stackrel{*}{\Rightarrow}$ es también una relación binaria en V^* y además es la clausura reflexiva y transitiva de la relación de derivación directa $\Rightarrow$. Esto quiere decir que $\stackrel{*}{\Rightarrow}$ es la menor relación que cumple lo siguiente:

- Si $\alpha \Rightarrow \beta$ entonces $\alpha \stackrel{*}{\Rightarrow} \beta$. Esto es, si dos cadenas están relacionadas mediante $\Rightarrow$ entonces también lo están mediante la relación $\stackrel{*}{\Rightarrow}$
- $\stackrel{*}{\Rightarrow}$ es reflexiva, ya que $\forall \alpha \in V^*$ se cumple que $\alpha \stackrel{*}{\Rightarrow} \alpha$
- $\stackrel{*}{\Rightarrow}$ es transitiva. En efecto, si $\alpha \stackrel{*}{\Rightarrow} \beta$ y $\beta \stackrel{*}{\Rightarrow} \gamma$, entonces $\alpha \stackrel{*}{\Rightarrow} \gamma$

GRAMÁTICAS

Ejemplos:

$S^* \Rightarrow abA$

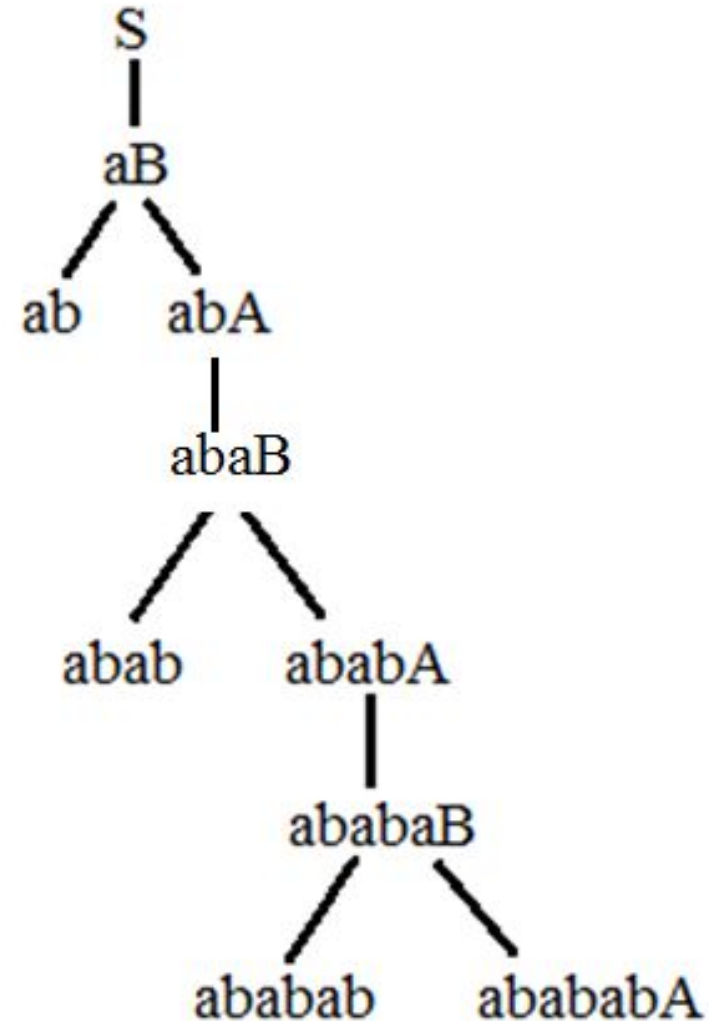
$S^* \Rightarrow ababaB$

$S^* \Rightarrow ababab$

$abA^* \Rightarrow ababab$

$aB^* \Rightarrow abab$

$abA^* \Rightarrow abababA$



GRAMÁTICAS

Definición:

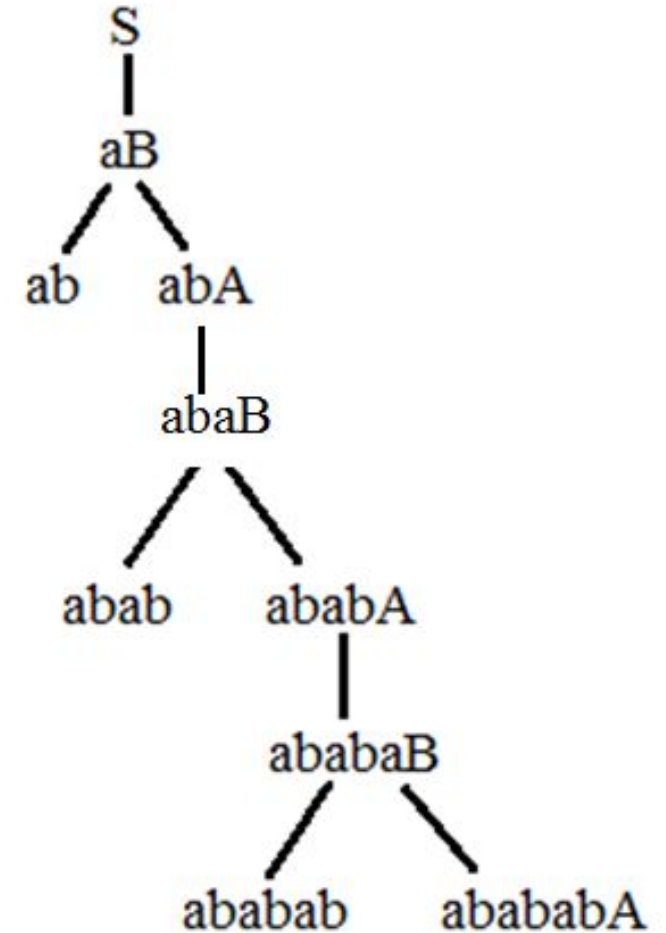
Sea una gramática $G = (V_N, V_T, S, P)$. Una palabra $\alpha \in (V_N \cup V_T)^*$ se denomina forma sentencial de la gramática, si y sólo si se cumple que: $S^* \Rightarrow \alpha$.

Una forma sentencial w tal que $w \in V_T^*$ se dice que es una sentencia.

Toda palabra que deriva de S es, entonces, por definición, una sentencia de la gramática.

Ejemplo:

ab , $abab$, $ababA$ son sentencias de la gramática que genera el árbol de derivación de la derecha.



GRAMÁTICAS

Definición:

Sea una gramática $G = (V_N, V_T, S, P)$. Se llama lenguaje generado por la gramática G al lenguaje $L(G)$ formado por todas las cadenas de símbolos terminales que son derivables del símbolo inicial de la gramática (sentencias):

$$L(G) = \{w \in V_T^* \mid S^* \Rightarrow w\}$$

El lenguaje incluye solamente las sentencias que pertenecen al cierre del conjunto de símbolos terminales. Es decir, es un subconjunto de las formas sentenciales de la gramática.

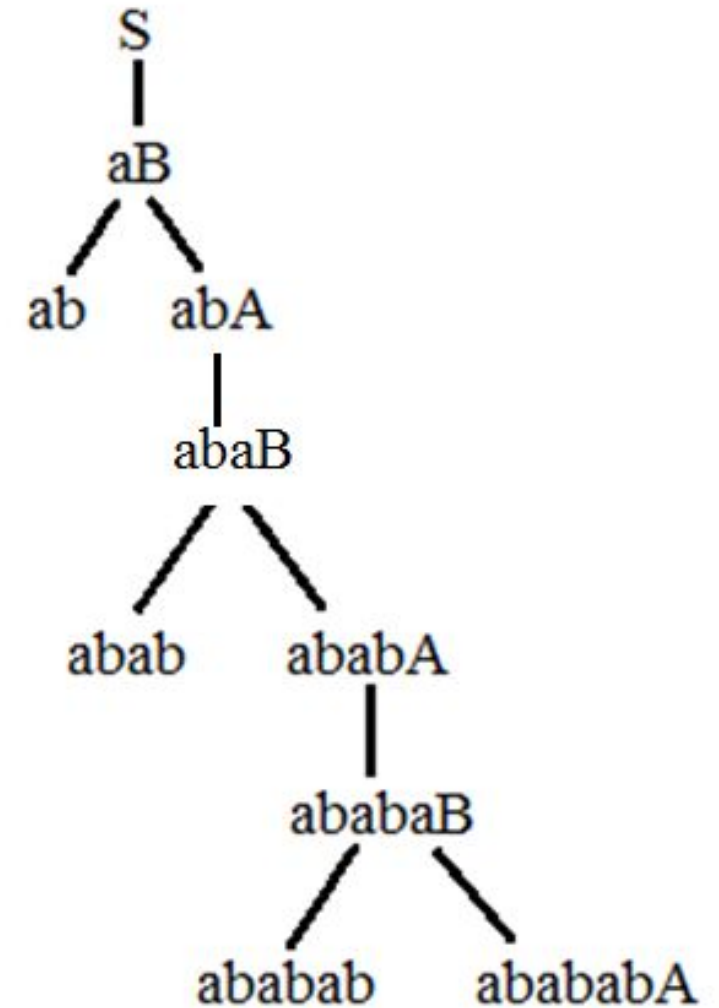
Son todas las palabras que están en las hojas del árbol de derivación.

GRAMÁTICAS

Ejemplo:

Las sentencias que forman el lenguaje cuyo árbol de derivación se encuentra a la derecha son:

ab
abab
ababab
etc.



Definición:

Dos gramáticas G y G' son equivalentes si y sólo si generan el mismo lenguaje, es decir, si $L(G) = L(G')$.

GRAMÁTICAS

Jerarquía de Chomsky:

Si tenemos una gramática $G = (V_N, V_T, S, P)$ clasificaremos las gramáticas y los lenguajes generados por ellas, de la siguiente forma:

Tipo 3 (Gramáticas regulares).

Pueden ser, a su vez, de dos tipos:

Lineales por la derecha. Todas sus producciones son de la forma:

$$A \rightarrow bC$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow \lambda$$

donde $A, C \in V_N$ y $b \in V_T$

Lineales por la izquierda. Con producciones del tipo:

$$A \rightarrow Cb$$

$$A \rightarrow b$$

$$A \rightarrow \lambda$$

Los lenguajes generados por estas gramáticas se llaman lenguajes regulares y el conjunto de todos estos lenguajes es la clase L3.

GRAMÁTICAS

Tipo 2 (Gramáticas libres del contexto).

Las producciones son de la forma:

$$A \rightarrow \alpha$$

donde $A \in V_N$ y $\alpha \in (V_N \cup V_T)^*$. Los lenguajes generados por este tipo de gramáticas se llaman lenguajes libres del contexto y la clase es L2.

GRAMÁTICAS

Tipo 1 (Gramáticas sensibles al contexto).

Las producciones son de la forma:

$$\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$$

donde $\alpha, \beta \in V^*$ y $\gamma \in V^+$ Se permite además la producción $S \rightarrow \lambda$ siempre y cuando S no aparezca en la parte derecha de ninguna regla de producción.

El sentido de estas reglas de producción es el de especificar que una variable A puede ser reemplazada por γ en una derivación directa solo cuando A aparezca en el “contexto” de α y β , de ahí el nombre “sensibles al contexto”.

Además, las producciones de esa forma cumplen siempre que la parte izquierda tiene longitud menor o igual que la parte derecha, pero nunca mayor (excepto para $S \rightarrow \lambda$).

Los lenguajes generados por las gramáticas de tipo 1 se llaman lenguajes sensibles al contexto y su clase es L1.

GRAMÁTICAS

Tipo 0 (Gramáticas con estructura de frase)

Son las gramáticas más generales, que por ello también se llaman gramáticas sin restricciones. Esto quiere decir que las producciones pueden ser de cualquier tipo permitido, es decir, de la forma $\alpha \rightarrow \beta$ con $\alpha \in (V^* \cdot V_N \cdot V^*)$ y $\beta \in V^*$.

Los lenguajes generados por estas gramáticas son los lenguajes con estructura de frase, que se agrupan en la clase L0.

Teorema (Jerarquía de Chomsky):

Dado un alfabeto V , el conjunto de los lenguajes regulares sobre V está incluido propiamente en el conjunto de los lenguajes libres de contexto y este a su vez está incluido propiamente en el conjunto de los lenguajes sensibles al contexto, que finalmente está incluido propiamente en el conjunto de lenguajes con estructura de frase.

Esto es:

$$L_3 \subset L_2 \subset L_1 \subset L_0$$

Expresiones Regulares:

Dado un alfabeto V , los símbolos $\emptyset$, λ y los operadores $+$ (unión), $\cdot$ (concatenación) y $*$ (clausura), definimos (de forma recursiva) una expresión regular (ER) sobre el alfabeto V como:

- el símbolo $\emptyset$ es una expresión regular
- el símbolo λ es una ER
- cualquier símbolo $a \in V$ es una ER
- si α y β son ER entonces también lo es $\alpha + \beta$
- si α y β son ER entonces también lo es $\alpha \cdot \beta$
- si α es una ER entonces también lo es α^*

GRAMÁTICAS

Lenguaje descrito por una expresión regular:

Cada expresión regular α sobre un alfabeto V describe o representa un lenguaje $L(\alpha) \subseteq V^*$.

Este lenguaje se define de forma recursiva como:

- si $\alpha = \emptyset$ entonces $L(\alpha) = \emptyset$
- si $\alpha = \lambda$ entonces $L(\alpha) = \{\lambda\}$
- si $\alpha = a$ y $a \in V$ entonces $L(\alpha) = \{a\}$
- si α y β son ER entonces $L(\alpha + \beta) = L(\alpha) \cup L(\beta)$
- si α y β son ER entonces $L(\alpha \cdot \beta) = L(\alpha) \cdot L(\beta)$
- si α^* es una ER entonces $L(\alpha^*) = (L(\alpha))^*$

El lenguaje descrito por una expresión regular es un lenguaje que puede ser generado por una gramática regular, esto es, es un lenguaje regular. Y por otra parte, todo lenguaje regular puede ser descrito por una expresión regular.

GRAMÁTICAS

Ejemplos:

Sean los lenguajes unitarios $\{a\}$ y $\{b\}$:

$$a + b = \{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$$

$$ab = \{a\} \{b\} = \{ab\}$$

$$a^* = \{a\}^*$$

$$a^+ = \{a\}^+$$

Para el lenguaje de ejemplos anteriores:

El lenguaje que contiene todas palabras que son potencias de la palabra (ab) :

$$L(G) = \{w \in V^* \mid w=(ab)^n \ \forall \ n \in \mathbb{N} \wedge n>0\}$$

$$L(G) = (ab)^+$$

GRAMÁTICAS

Propiedades de las expresiones regulares:

$$1. \alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$$

$$2. \alpha + \beta = \beta + \alpha$$

$$3. \alpha + \emptyset = \alpha$$

$$4. \alpha + \alpha = \alpha$$

$$5. \alpha \cdot \lambda = \alpha$$

$$6. \alpha \cdot \emptyset = \emptyset$$

$$7. \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$$

$$8. \alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma, (\beta + \gamma) \cdot \alpha = \beta\alpha + \gamma\alpha$$

$$9. \lambda^* = \lambda$$

$$10. \emptyset^* = \lambda$$

$$11. \alpha \cdot \alpha^* = \alpha^* \cdot \alpha$$

$$12. \alpha^* = \alpha^* \cdot \alpha^* = (\alpha^*)^*$$

$$13. \alpha^* = \lambda + \alpha \cdot \alpha^*$$

$$14. (\alpha + \beta)^* = (\alpha^* + \beta^*)^*$$

$$15. (\alpha + \beta)^* = (\alpha^* \cdot \beta^*)^* = (\alpha^* \cdot \beta)^* \cdot \alpha^*$$

$$16. \alpha \cdot (\beta \cdot \alpha)^* = (\alpha \cdot \beta)^* \cdot \alpha$$

GRAMÁTICAS

Notación BNF:

A veces se utiliza una notación especial para describir gramáticas llamada notación BNF (Backus-Naus-Form).

En la notación BNF los símbolos no terminales o variables son encerrados entre ángulos y utilizaremos el símbolo $::=$ para las producciones, en lugar de $\rightarrow$.

Por ejemplo, la producción $S \rightarrow aSa$ se representa en BNF como $\langle S \rangle ::= a \langle S \rangle a$.

Tenemos también la notación BNF-extendida que incluye además los símbolos $[]$ y $\{ \}$ para indicar elementos opcionales y repeticiones, respectivamente.

GRAMÁTICAS

Ejercicios:

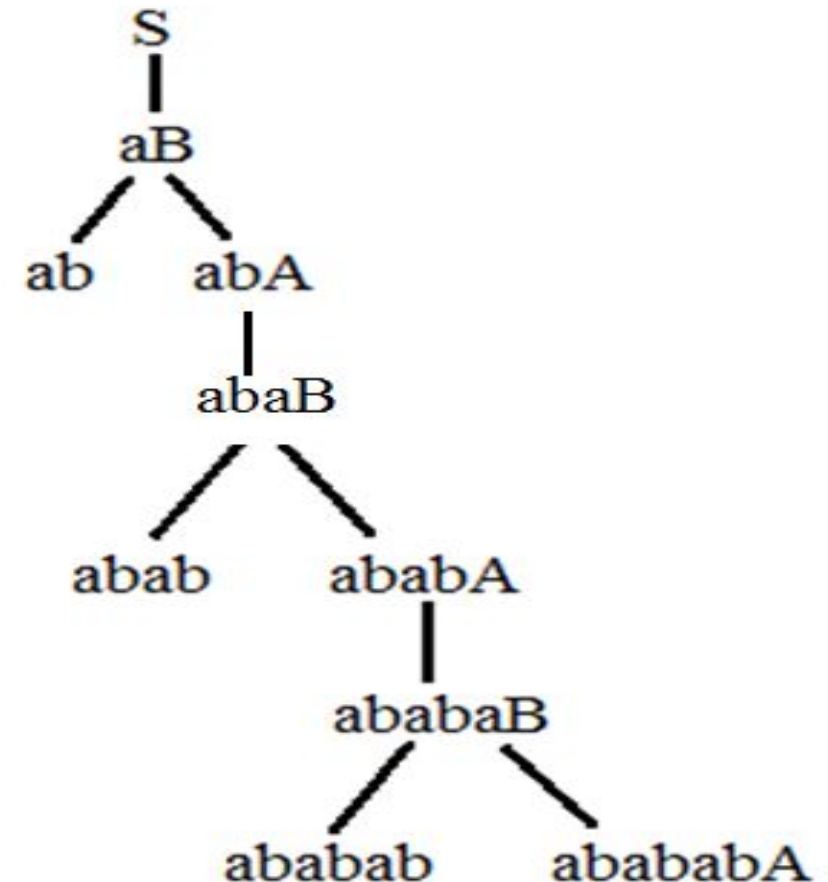
Encuentre el lenguaje $L=L(G)$ según las siguientes producciones de G :

1. $S \rightarrow aB, B \rightarrow b, B \rightarrow bA, A \rightarrow aB$
2. $S \rightarrow aA, A \rightarrow bbA, A \rightarrow c$
3. $S \rightarrow aSb, Sb \rightarrow bA, abA \rightarrow c$

1. El lenguaje resultante es aquel que contiene todas palabras que son potencias de la palabra (ab):

$$L(G)=\{w \in V^* \mid w=(ab)^n \ \forall \ n \in \mathbb{N} \wedge n>0\}$$

La expresión regulares: $(ab)^+$



GRAMÁTICAS

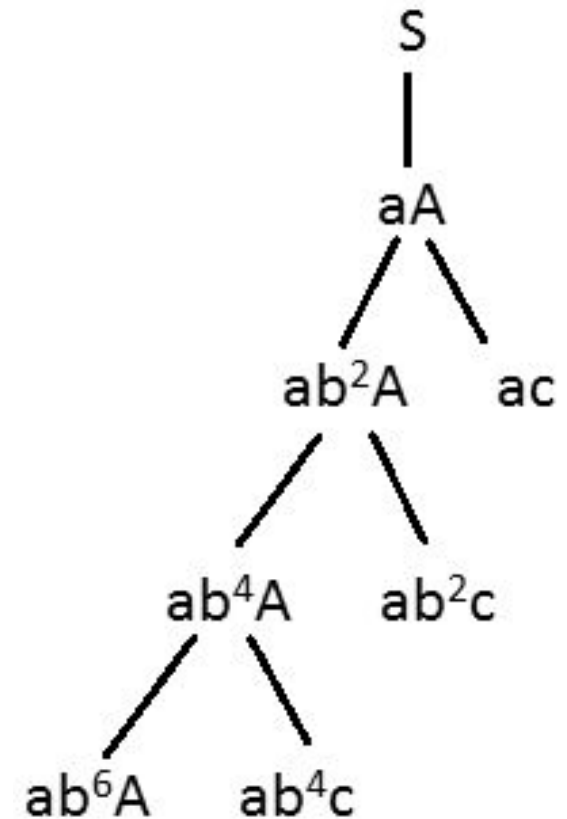
2. $S \rightarrow aA, A \rightarrow bbA, A \rightarrow c$

El lenguaje para esta gramática es, por inferencia del árbol de derivación:

$$L(G) = \{w \in V^* \mid w = a(b^2)^n c \ \forall n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 0\}$$

Si bien las reglas de producción no pertenecen a una gramática regular, puede hallarse una gramática regular equivalente reemplazando la regla $A \rightarrow bbA$ por las reglas $A \rightarrow bC$ y $C \rightarrow bA$.

Teniendo en cuenta ello, se puede hallar la expresión regular para este lenguaje y es: $a(b^2)^*c$



GRAMÁTICAS

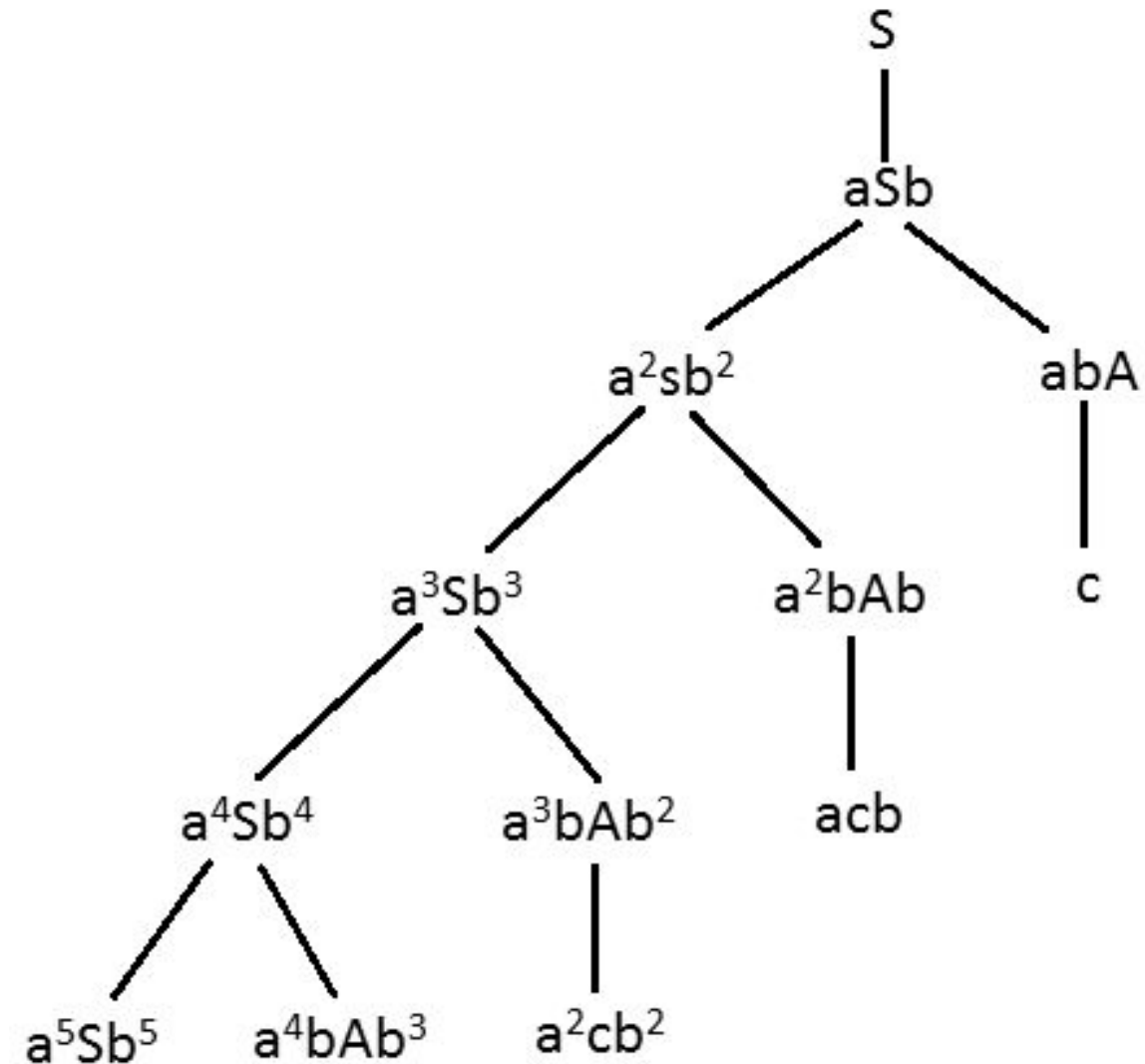
3. $S \rightarrow aSb$, $Sb \rightarrow bA$, $abA \rightarrow c$

El lenguaje para esta gramática es, por inferencia del árbol de derivación:

$$L(G) = \{w \in V^* \mid w = a^n cb^n \ \forall n \in \mathbb{N} \wedge n \geq 0\}$$

En este caso, no podemos obtener una gramática regular equivalente, por lo que no hay una expresión regular para este lenguaje.

NOTA: la expresión a^*cb^* es una expresión regular, pero no es la expresión para este lenguaje, ya que esta expresión acepta las palabras (por ejemplo) cb , $acbb$, ac , $aacb$, etc., que no corresponden al lenguaje que genera la gramática.



GRAMÁTICAS

Sea L el lenguaje sobre $A = \{a, b\}$ que consta de todas las palabras w que contienen exactamente una b , es decir: $L = \{b, a^r b, ba^s, a^r ba^s \mid r > 0, s > 0\}$. Encuentre una gramática G que genere el lenguaje L .

Primero debemos pensar en que debe generarse solamente la b :

$$S \rightarrow b$$

Después debemos pensar en un conjunto de reglas que puedan agregar cualquier número de a al principio:

$$S \rightarrow Ab$$

$$A \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow a \mid \lambda$$

Después debemos pensar en un conjunto de reglas que puedan agregar cualquier número de a al final:

$$S \rightarrow bA$$

$$A \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow a \mid \lambda$$

Combinando ambos conjuntos de reglas con la primera:

$$S \rightarrow b \mid AbA$$

$$A \rightarrow a \mid \lambda$$

Por último eliminamos la primer regla por no ser necesaria:

$$S \rightarrow AbA$$

$$A \rightarrow aA \mid a \mid \lambda$$

GRAMÁTICAS

Sea L el lenguaje sobre $A = \{a, b\}$ que consta de todas las palabras w que contienen exactamente una b , es decir: $L = \{b, a^r b, b a^s, a^r b a^s \mid r > 0, s > 0\}$. Encuentre una gramática regular G que genere el lenguaje L .

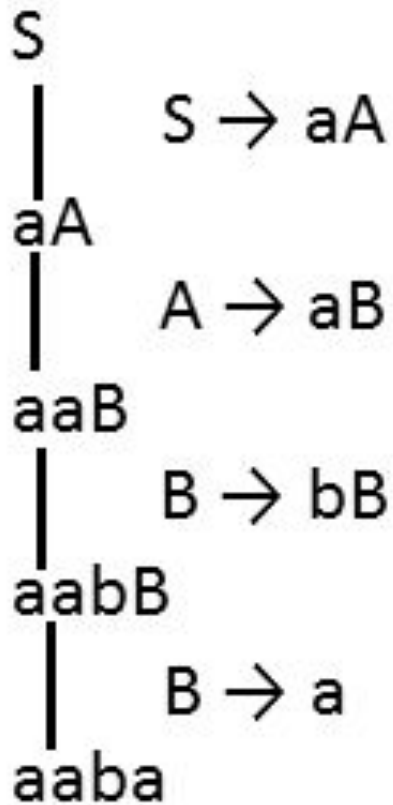
$$S \rightarrow bA \mid aB$$

$$B \rightarrow aB \mid bA$$

$$A \rightarrow aA \mid a \mid \lambda$$

GRAMÁTICAS

Sea G la gramática regular con producciones $S \rightarrow aA$, $A \rightarrow aB$, $B \rightarrow bB$, $B \rightarrow a$. Encuentre el árbol de derivación de la palabra $w = aaba$.



GRAMÁTICAS

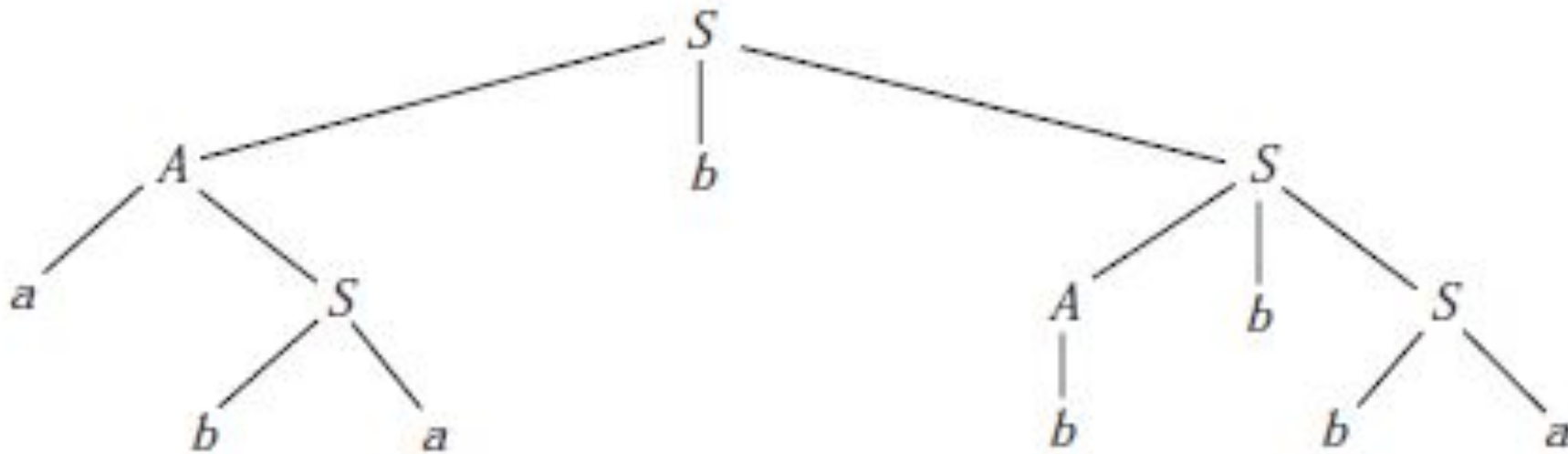
Determine el tipo de gramática G que consiste de las siguientes producciones:

La estrategia es ver si la gramática encaja en la definición de tipo 3, sino analizar la de tipos 2, sino la de tipo 1, sino es de tipo 0.

- $S \rightarrow aA, A \rightarrow aAB, B \rightarrow b, A \rightarrow a$
Gramática libre del contexto
- $S \rightarrow aAB, AB \rightarrow bB, B \rightarrow b, A \rightarrow aB$
Gramática sensible al contexto
- $S \rightarrow aAB, AB \rightarrow a, A \rightarrow b, B \rightarrow AB$
Gramática con estructura de frase
- $S \rightarrow aB, B \rightarrow bA, B \rightarrow b, B \rightarrow a, A \rightarrow aB, A \rightarrow a$
Gramática regular por derecha
- $S \rightarrow aAB, S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow b$
Gramática libre de contexto
- $S \rightarrow aB, B \rightarrow AB, aA \rightarrow b, A \rightarrow a, B \rightarrow b$
Gramática con estructura de frase
- $S \rightarrow aB, B \rightarrow bB, B \rightarrow bA, A \rightarrow a, B \rightarrow b$
Gramática regular por derecha

GRAMÁTICAS

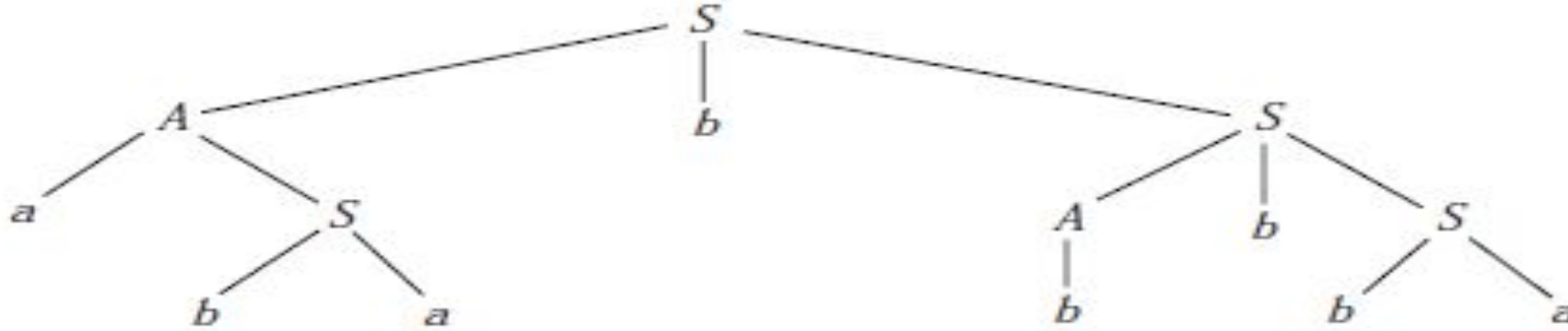
La siguiente figura representa un árbol de derivación de una palabra w en el lenguaje L de una gramática G libre del contexto.



En base a ella encuentre:

1. La palabra w .
2. Las variables, los símbolos terminales y las producciones de G .

GRAMÁTICAS



1. La palabra w .
La palabra de este árbol se encuentra recorriendo las hojas del árbol de izquierda a derecha: $w = ababbbba$
2. Las variables, los símbolos terminales y las producciones de G .
Cada nodo del árbol será la parte izquierda de una regla de producción y todos sus hijos directos la parte derecha de la regla ordenados de izquierda a derecha. Luego:
 $V_N = \{S; A\}$
 $V_T = \{a; b\}$
 $P = \{(S, AbS); (S, ba); (A, aS); (A, b)\}$